

ОЦЕНКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РИСКОВ СЕТЕЙ ПРОМЫШЛЕННОГО ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ ОТСУТСТВИЯ СТАТИСТИКИ УЩЕРБА

С.А. Ермаков, С.Ю. Громовиков, А.А. Болгов, Е.А. Москалева

В данной статье предлагается методика количественной оценки рисков успешной реализации атак, направленных на нарушение конфиденциальности данных на этапе проектирования систем, основанная на применении нейро-нечетких сетей. Представлен программный инструментарий, для выбора оптимальной конфигурации системы, который позволяет выбирать и сравнивать различные конфигурации выбранных устройств, и как итог, выбрать наиболее оптимальную для себя конфигурацию. Получена методика количественной оценки риска на этапе начала эксплуатации систем в условиях отсутствия статистики ущерба, несмотря на качественный характер входных параметров, оцененных экспертами. Данная методика основана на многокаскадном применении логического интерфейса Мамдани. Декомпозиция оцениваемых параметров позволяет уменьшить влияние субъективных оценок экспертов на исследуемый объект. Предложенная методика реализована с помощью имитационного программного комплекса.

Ключевые слова: промышленный интернет вещей, сеть, риск, экспертные оценки, нечеткие множества, эффективность, защищенность.

Введение

Современный рынок информационных технологий стремительно растет за счет появления интернета вещей [1]. Согласно недавнему прогнозу Gartner, количество устройств интернета вещей в 2021 году, как ожидается, достигнет 35 миллиардов гаджетов, и 80% всех мировых компаний будут использовать эту технологию для реализации своих бизнес-задач [2]. Логическим витком развития концепции цифрового взаимодействия стало внедрение механизмов обмена информации на важных промышленных объектах.

Однако быстрые темпы роста устройств интернета вещей только усугубляют положение в области рисков информационной безопасности. Отсутствие общепринятых в отрасли стандартов безопасности серьезно сказывается на безопасности конечных устройств. Согласно исследованию экспертов «Лаборатории Касперского» кибератаки на промышленный интернет вещей стали одной из главных киберугроз этого года. Последствиями атак могут быть не только простой производства,

но и различные аварии, разливы нефти, ущербы окружающей среде – в зависимости от сферы деятельности компании [3-4].

При анализе существующих алгоритмов и методик, связанных с риском промышленного интернета вещей, были выявлены следующие противоречия:

– между ориентацией аналогов на получение качественных экспертных оценок риска успешной реализации атак, направленных на нарушение конфиденциальности данных на этапе проектирования систем промышленного интернета вещей и потребностью получения количественной оценки риска в условиях отсутствия статистики ущерба;

– между необходимостью на этапе проектирования выбора оптимальной конфигурации сети промышленного интернета вещей с точки зрения защищенности для уменьшения рисков успешной реализации атак и отсутствием автоматизации процесса сравнения различных проектируемых конфигураций системы;

– между необходимостью на этапе начала эксплуатации систем промышленного интернета вещей более объективной оценки риска успешной реализации атак, и доступностью достаточно субъективных методик оценки риска в условиях дефицита статистик ущерба.

Объектом в данной работе являются беспроводные сети устройств и сенсоров промышленного интернета вещей, подвергающиеся атакам нарушения конфиденциальности данных.

Предметом в данной работе выступает оценка и регулирование рисков успешной реализации атак, направленных на нарушение конфиденциальности данных сетей промышленного интернета вещей, в условиях отсутствия статистики ущерба на разных этапах жизненного цикла систем.

Основной целью проведенных исследований было повышение защищенности беспроводной сети промышленного интернета вещей от атак, направленных на нарушение конфиденциальности данных, за счет выбора оптимальной конфигурации системы на этапе проектирования и создания методики для оценки рисков успешной реализации атак на этапе начала эксплуатации систем в условиях отсутствия статистики ущерба.

Для достижения этой цели были решены следующие задачи:

– разработка методического обеспечения, ориентированного на количественную оценку риска успешной реализации атак, направленных на нарушение конфиденциальности данных промышленного интернета вещей на этапе проектирования в условиях отсутствия статистики ущерба;

– разработка программного обеспечения для выбора оптимальной конфигурации сети промышленного интернета вещей на этапе проектирования с точки зрения эффективности защищенности от атак, направленных на нарушение конфиденциальности и доступности информации;

– разработка методики количественной оценки риска успешной реализации атак на этапе начала эксплуатации систем для

увеличения объективности получаемых результатов в условиях дефицита статистики ущерба.

Оценка риска на этапе проектирования системы:

Основная трудность при выборе модели оценки заключается в том, что риск информационной безопасности, в отличие от составляющих его факторов (конкретно выявленных угроз, объектов ущерба, уязвимостей), имеет сложную структуру. Риск затруднительно рассчитать, как аналитически, так и статистически. Поэтому целесообразных выглядит применение методов интеллектуального моделирования, основанные на машинном обучении и мягких вычислениях и работающие с аналогичными комплексными величинами, имеющими сложную и неоднозначную структуру. Примером может служить нечеткая логика, которая соединяет в себе теорию множеств и классическую логику.

Чтобы построить модель, необходимо получить экспертные оценки исследуемой системы. Для получения информации составляются опросные листы, с помощью которых проводится опрос экспертов предметной области методом Дельфи. Для каждого протокола обеспечения безопасности определяется параметр подверженности рискам успешной реализации атак, направленных на нарушение конфиденциальности. Далее информации обрабатывается экспертом в области нечеткого моделирования. На основе полученных данных формируется обучающая выборка для построения модели, создается нейро-нечеткая сеть для оценки риска и обучается с помощью гибридного метода. Структура модели представлена на рис. 1.

Далее с помощью построенной нейро-нечеткой сети рассчитывается риск для сети промышленного интернета вещей на предприятии следующей конфигурации: Wi-Fi – WPA3, Bluetooth – V4.0, LPWAN – SIGFOX, Cellular Network – EMTС.

Используя полученную модель для оценки, ранжируются все возможные сочетания протоколов с точки зрения риска, и формируется база данных для разработки прототипа программного продукта.

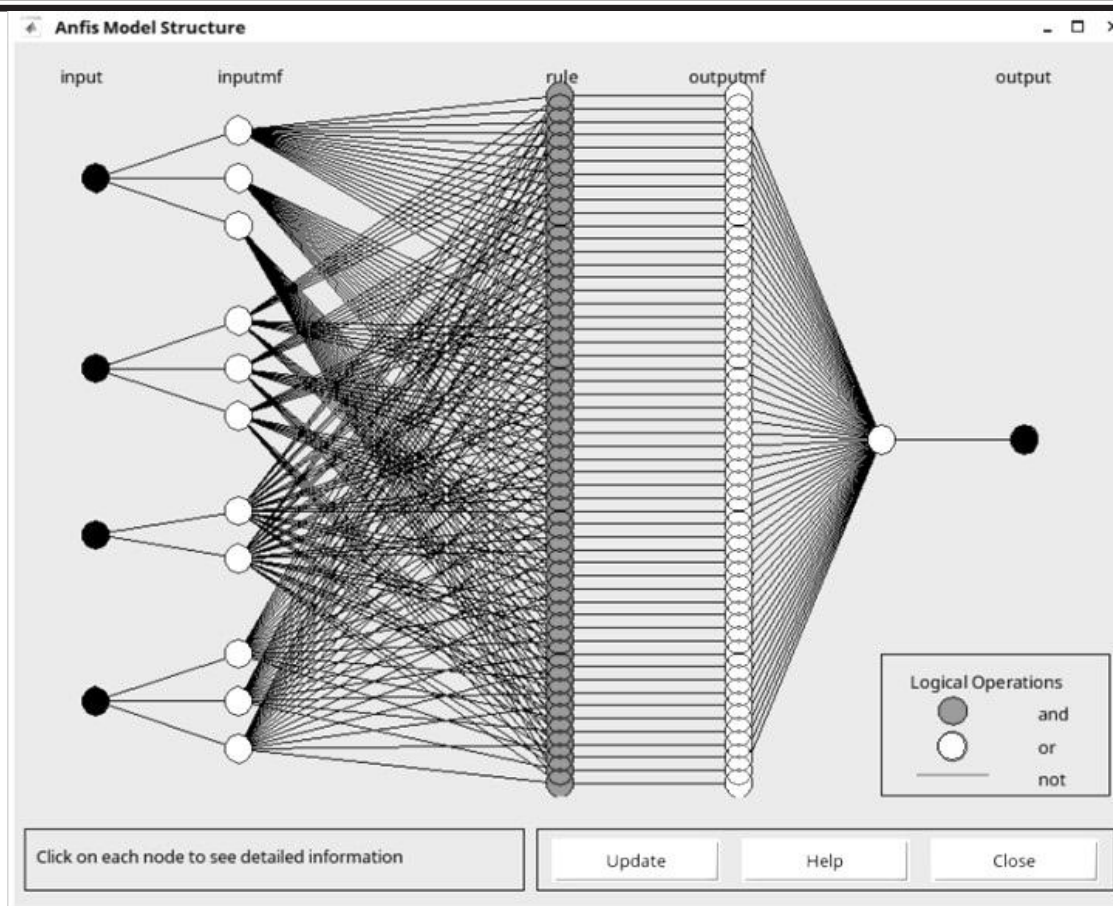


Рис. 1. Структура нейро-нечеткой сети для оценки риска

Оценка эффективности проектируемой конфигурации

Для выбора наиболее подходящей конфигурации промышленного интернета вещей можно использовать различные показатели. Одним из самых важных показателей сети для заказчика, безусловно, является эффективность ее использования. Поэтому для выбора оптимальной конфигурации выбран именно этот показатель. Под эффективностью

защищенности понимается рациональность использования различных конфигураций промышленного интернета вещей с точки зрения зависимости стоимости устройств от риска их использования при построении системы [5].

Для расчета эффективности защищенности промышленного интернета вещей необходимо вычислить отношение изменений стоимости конфигураций:

$$\alpha = \frac{P_{max} - P_1}{\Delta P}, \quad (1)$$

где P_{max} – максимальная стоимость всего оборудования; P_1 – суммарная стоимость используемых устройств проектируемой сети, ΔP – разность максимальной и минимальной стоимости комбинаций протоколов и устройств в сети.

Следующим шагом необходимо вычислить отношение изменений риска для проектируемой конфигурации сети и используемых протоколов безопасности:

$$\beta = \frac{R_1 - R_{min}}{\Delta R}, \quad (2)$$

где R_{max} – риск максимальной конфигураций промышленного интернета вещей; R_1 – риск проектируемой конфигурации; ΔR – разность между максимальным и минимальным риском возможных комбинаций протоколов в сети.

Основываясь на том, что нормированная эффективность защищенности проектируемой конфигурации выражается в численном значении от 0 до 1 необходимо выразить формулу расчета данного значения, которая имеет следующий вид:

$$\Xi = 1 - \alpha\beta. \quad (3)$$

Программа для оценки эффективности проектируемой конфигурации

Для удобства практического использования алгоритма расчета эффективности была разработана программа

для построения различных конфигураций беспроводных сетей устройств и сенсоров на предприятии. Пример формирования конфигурации промышленного интернета вещей показан на рис. 2.



Рис. 2. Формирование конфигурации промышленного интернета вещей

Список всех устройств с их характеристиками хранится в базе данных PostgreSQL. К характеристикам относят тип беспроводного соединения, тип протокола безопасности и цену. Для каждой категории устройств указана условная цена, в дальнейшем можно перейти к реальным величинам. После добавления всех необходимых устройств, пользователь может получить оценку эффективности текущей конфигурации. Так же имеется возможность сравнивать различные конфигурации выбранных устройств. Так как логичнее

сравнивать похожие конфигурации, пользователь с помощью выпадающего списка может изменить протокол устройства. Если есть необходимость добавить или удалить устройство в новой проектируемой конфигурации, пользователь в этом никак не ограничен. Результаты расчета эффективности для двух систем продемонстрированы на рис. 3. С помощью данной программы пользователь сможет выбрать наиболее оптимальную для себя конфигурацию.



		Риск	Стоимость	Эффективность
1	1-я конфигурация	0.566	6.9 у.е.	0.67
2	2-я конфигурация	0.452	7.5 у.е.	0.845

Устройства Сравнить

Рис. 3. Результаты расчета эффективности защищенности конфигураций

Оценка рисков на этапе начала эксплуатации систем

В качестве входных параметров были выбраны метрики, которые отражают состояние системы на момент начала эксплуатации [6], когда выявлены основные активы, выработаны положения о политике информационной безопасности, известна конфигурация системы. Декомпозиция классических параметров оценки риска: вероятность реализации угрозы и ущерб от реализации угрозы, позволит повысить объективность получаемых результатов. Для оценки были выбраны следующие параметры [7]:

1. Мотивация источника угроз.
2. Возможности источника
3. Уровень организационной защиты;
4. Уровень правовой защиты;
5. Программно-аппаратный уровень защиты.
6. Рыночная ценность информационного ресурса;
7. Объем данных информационного ресурса.

Данные параметры оцениваются экспертами и обрабатываются системой нечеткого вывода по схеме, представленной на рис. 4.

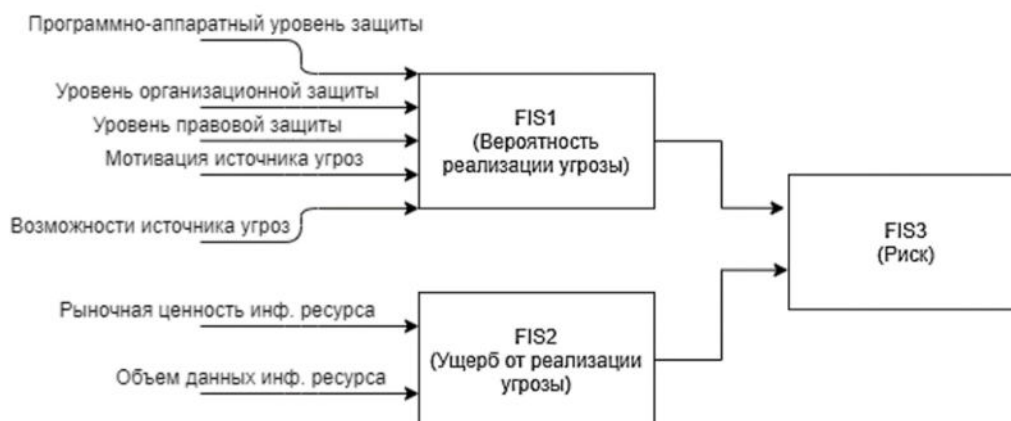


Рис. 4. Схема обработки параметров

Полученная модель основана на многокаскадном применении логического интерфейса Мамдани. В ней промежуточные параметры агрегируются с помощью нечеткого интерфейса.

Следующим этапом является моделирование системы, представленной на

рис. 4, например, с помощью программной среды Matlab со встроенным пакетом Fuzzy Logic Toolbox. После того как созданы все нечеткие интерфейсы и построена каскадная связь между ними, а также составлены все нечеткие правила для переменных, становится возможным оценить зависимость

поверхности риска от входных переменных. множества, для получения количественной В результате выполнения получаем оценки риска (рис. 5). визуальное представление правил нечеткого

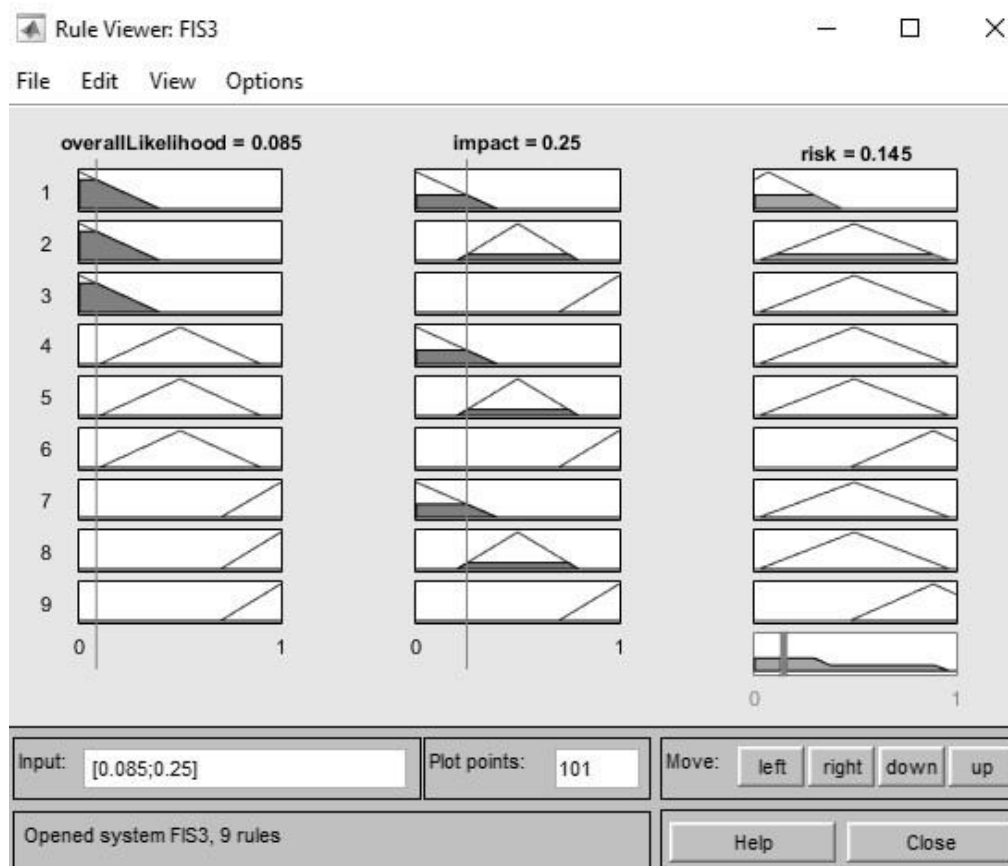


Рис. 5. Реализация методики оценки риска

Поскольку применение новой методики невозможно без доказательства ее достоверности, необходимо произвести ее сравнение с реальными данными. Данная методика анализа риска носит предсказательный характер, то есть имеет свое применение на этапе проектирования и начального функционирования системы. Поэтому была использована проверка адекватности полученных результатов с помощью критерия Манна-Уитни [8-9].

Заключение

Таким образом, на обозрение научной общественности в настоящей работе выносятся следующие результаты:

- методика количественной оценки риска успешной реализации атак, направленных на нарушение конфиденциальности данных на этапе проектирования много стандартных беспроводных сетей промышленного

интернета вещей в условиях отсутствия статистики ущерба;

- программное обеспечение для выбора оптимальной конфигурации сети промышленного интернета вещей на этапе проектирования с точки зрения защищенности для уменьшения рисков успешной реализации атак, направленных на нарушение конфиденциальности данных;

- методика количественной оценки риска успешной реализации атак на этапе начала эксплуатации систем в условиях дефицита статистики ущерба.

При этом новизна вышеперечисленных результатов просматривается в том, что:

- методика количественной оценки риска много стандартных беспроводных сетей промышленного интернета вещей в отличие от аналогов рассчитывает риск с помощью нейро-нечеткой сети;

– в отличие от аналогов программный инструментарий для выбора на этапе проектирования оптимальной конфигурации беспроводной сети устройств и сенсоров промышленного интернета вещей позволяет сравнить конфигурации по критерию защищенности от атак, направленных на нарушение конфиденциальности данных;

– в отличие от аналогов предложенная методика количественной оценки риска успешной реализации атак использует более глубокую декомпозицию параметров, участвующих в оценке риска, и задействует нечеткую каскадную модель.

Теоретическая ценность полученных результатов видится, прежде всего, в том, что:

– разработанная нейро-нечеткая сеть может быть адаптирована для оценки риска других типов атак, что станет отправной точкой для дальнейших исследований защищенности сетей промышленного интернета вещей;

– разработанный программный инструментарий для выбора на этапе проектирования оптимальной конфигурации беспроводной сети промышленного интернета вещей, может быть доработан и обобщен для проектирования других видов телекоммуникационных сетей, защищенных от атак, направленных на нарушение конфиденциальности данных

Практическая ценность результатов работы видится в том, что:

– разработанная методика получения количественной оценки риска успешной реализации атак, направленных на нарушение конфиденциальности данных промышленного интернета вещей в условиях отсутствия статистики с помощью нейро-нечеткой сети позволит оценить защищенность определенной проектируемой конфигурации беспроводных сетей системы;

– разработанное программное обеспечение позволит упростить процесс выбора оптимальной конфигурации промышленного интернета вещей с точки зрения защищенности от атак, направленных на нарушение конфиденциальности данных.

Список литературы

1. Технологии и решения IIoT в сфере обеспечения безопасности. URL: <https://www.tbforum.ru/blog/tehnologii-i-resheniya-iiot-v-sfere-obespecheniya-bezopasnosti> (дата обращения 15.02.2021).
2. Mark Hung, Gartner insights on how to lead in a connected world, 2017 URL: https://www.gartner.com/imagesrv/books/iiot/iiotEbook_digital.pdf (дата обращения 15.02.2021).
3. IIoT – анализ систем. URL: <https://www.comnews.ru/content/203555/2019-12-17/2019-w51/iiot-tait-skrytye-ugrozy> (дата обращения 15.02.2021).
4. Internet Security Threat Report Volume 24. URL: <https://www.symantec.com/content/dam/symantec/docs/reports/istr-24-2019-en.pdf> (дата обращения 15.02.2021)..
5. Ермаков С.А., Болгов А.А., Мокроусов А.Н. Оценка эффективности защиты IoT-сети на примере реализации технологии умный дом // Информация и безопасность. – 2019. – т. 22. – №3. – С. 130-133.
6. Glushenko S.A. An adaptive neuro-fuzzy inference system for assessment of risks to an organization's information security // Business Informatics. 2017. №. 1 (39). P. 68–77.
7. Проект. Методика определения угроз безопасности информации в информационных системах – Федеральная Служба по Техническому и Экспортному Контролю. М.: ФСТЭК России, 2015. С. 10-19.
8. Непараметрический критерий Манна-Уитни. URL : <https://studfile.net/preview/5247256/page:16/> (дата обращения 15.02.2021)..
9. Ермаков С.А., Каценко Я.М., Болгов А.А., Сафронова В.В., Сибирко К.В. Оценка и регулирование рисков нарушения информационной безопасности телекоммуникационных сетей связи и управления промышленного интернета вещей // Информация и безопасность. – 2020. –т. 23. – №1. – С. 107-114.

Концерн «Созвездие»
Concern «Sozvezdie»

Воронежский государственный технический университет
Voronezh State Technical University

Поступила в редакцию 21.02.2021

Информация об авторах

Ермаков Сергей Александрович – канд. техн. наук, начальник сектора, Концерн «Созвездие», e-mail: s.a.ermakov@sozvezdie.su

Громовиков Сергей Юрьевич – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: gromovikov2012@gmail.com

Болгов Андрей Александрович – инженер, Концерн «Созвездие», e-mail: a.a.bolgov.vrn@yandex.ru

Москалева Екатерина Алексеевна – канд. техн. наук, доцент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

ASSESSMENT AND MANAGEMENT OF RISKS OF INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS NETWORKS AT DIFFERENT STAGES OF THE SYSTEM LIFE CYCLE IN THE ABSENCE OF DAMAGE STATISTICS

S.A. Ermakov, S.U. Gromovikov, A.A. Bolgov, E.A. Moskaleva

This article proposes a method for quantifying the risks of successful implementation of attacks aimed at violating data confidentiality at the system design stage, based on the use of neuro-fuzzy networks. The software toolkit for selecting the optimal system configuration is presented, which allows you to select and compare different configurations of selected devices, and as a result, choose the most optimal configuration for yourself. A method for quantifying the risk at the start-up stage of systems operation in the absence of damage statistics is obtained, despite the qualitative nature of the input parameters evaluated by experts. This technique is based on the multi-stage application of the Mamdani logic interface. The decomposition of the estimated parameters makes it possible to reduce the influence of subjective expert assessments on the object under study. The proposed method is implemented using a simulation software package.

Keywords: industrial Internet of Things, network, risk, expert assessments, fuzzy sets, efficiency, security.

Submitted 21.02.2021

Information about the authors

Sergey A. Ermakov – Cand. Sc. (Technical), Head of Sector, Concern «Sozvezdie», e-mail: s.a.ermakov@sozvezdie.su

Sergey U. Gromovikov – Student, Voronezh State Technical University, e-mail: gromovikov2012@gmail.com

Andrey A. Bolgov – Engineer, Concern «Sozvezdie», e-mail: a.a.bolgov.vrn@yandex.ru

Ekaterina A. Moskaleva – Cand. Sc. (Technical), Associated Professor, Voronezh State Technical University, e-mail: mnac@comch.ru